

Analízis alkalmazásai gyakorlatok
Programtervező informatikus BSc 2018
A szakirány
2022–2023. tanév őszi félév

1. gyakorlat

Többszörös integrálok és alkalmazásai (ismétlés)

■ Szükséges ismeretek

- Többszörös integrálok kiszámítása téglalapokon, ill. normáltartományokon.
- Integrálás helyettesítéssel: sík- és térbeli polárkoordináta-transzformáció, hengerkoordináta-transzformáció.
- Paraméteres integrálok deriválhatósága és integrálása.

■ Feladatok

1. Jelölje H a $(0, 2)$, az $(1, 1)$ és a $(3, 2)$ csúcspontú zárt háromszöglapot. Számítsuk ki az

$$\iint_H y e^x dx dy$$

integrált!

2. Határozzuk meg az $y^2 = x$, $y = 0$ és az $x = 4$ egyenletű görbék által határolt kompakt síkidom súlypontjának a koordinátáit!

3. A $G := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq z\}$ golyót kitöltő anyag sűrűsége egyenesen arányos az origótól mért távolsággal. Mekkora a golyó tömege?

4. Hengerkoordinátákra áttérve számítsuk ki az

$$\iiint_H (x^2 + y^2) dx dy dz$$

hármass integrált, ahol H a $2z = x^2 + y^2$ és a $z = 2$ egyenletű felületek által határolt korlátos és zárt térrész.

5. Mutassuk meg, hogy minden $0 < a < b$ valós paraméter esetén

$$\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx = \ln \left(\frac{b+1}{a+1} \right).$$

6. Mutassuk meg, hogy a

$$F(x) := \int_0^1 \ln(x^2 + t^2) dt \quad (x \in (0, +\infty))$$

függvény jól definiált és mindenütt deriválható! Számítsuk ki az F' deriváltfüggvényt! (L. Analízis III. 8. előadását.)

7. Számítsuk ki az

$$I := \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t^2} dt.$$

integrált! (L. Analízis III. 8. előadását.)

■ Gyakorló feladatok

1. Számítsa ki az

$$\iint_{1 \leq x^2 + y^2 \leq 4} \ln(x^2 + y^2) \, dx \, dy$$

kettős integrált!

2. Kettős integrállal határozza meg az R sugarú kör területét!

3. Kettős integrállal határozza meg az R sugarú gömb térfogatát!

4. Határozza meg a $z = 1 - x^2 - y^2$ egyenletű felület (forgáspároloid) és az xy sík által határolt korlátos és zárt térrész térfogatát!

5. Határozza meg az

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \quad z \geq 0 \quad (a, b, c \in \mathbb{R}^+)$$

egyenlőtlenségeket megadott homogén anyagú félellipszoidtest tömegét és tömegközéppontjának a koordinátáit!

6. Legyenek $0 < \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ paraméterek. Számítsuk ki az

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\alpha^2 \sin^2 x + \beta^2 \cos^2 x) \, dx$$

integrált!

7. Valamely $U \subset \mathbb{R}$ nyílt halmaz és egy kompakt $[a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$) intervallum esetén az $f : U \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény legyen folytonosan deriválható. Tegyük fel továbbá, hogy $\varphi : U \rightarrow [a, b]$ differenciálható, és legyen

$$F(x) := \int_a^{\varphi(x)} f(x, y) \, dy \quad (x \in U).$$

Bizonyítsuk be, hogy $f \in D$, és

$$F'(x) = f(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'(x) + \int_a^{\varphi(x)} \partial_1 f(x, y) \, dy \quad (x \in U).$$

2. gyakorlat

Implicit- és inverz függvények

■ Szükséges ismeretek

- Egyváltozós implicitfüggvény-tétel.
- Implicitfüggvény-tétel az általános esetben.
- $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ típusú függvényekre vonatkozó inverzfüggvény-tétel.

■ Feladatok

1. Legyen

$$f(x, y) := \ln x + y e^{y^2} + 1 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Mutassuk meg, hogy az $a = 1/e$ pontnak van olyan $U = K(a)$ környezete és létezik olyan $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}$ folytonosan deriválható függvény, amelyre az

$$f(x, \varphi(x)) = 0 \quad (x \in U)$$

egyenlőség teljesül! Számítsuk ki $\varphi'(1/e)$ -t!

2. Legyen

$$f(x, y) := \ln \sqrt{x^2 + y^2} - \arctan \frac{y}{x} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2, x \neq 0).$$

Mutassuk meg, hogy az $(a, b) = (1, 0)$ pont egy környezetében az $f(x, y) = 0$ egyenlettel megadott síkbeli halmaz egy folytonosan deriválható $\varphi : K(a) \rightarrow \mathbb{R}$ függvény grafikonja! Számítsuk ki $\varphi'(1)$ -et, és írjuk fel a szóban forgó görbe $(1, 0)$ pontbeli érintő egyenesének az egyenletét!

3. Legyen

$$f(x, y) := (e^x \cos y, e^x \sin y) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

a) Mi az f értékkészlete?

b) Mutassuk meg, hogy f globálisan nem invertálható, de $\mathbb{R}^2$ minden pontjában lokálisan invertálható!

c) Legyen $a := (0, \pi/3)$ és $b := f(a)$. Keressünk explicit képletet f -nek a b pontot tartalmazó valamely nyílt halmazon értelmezett f^{-1} lokális inverzére, és azt deriválva határozzuk meg $(f^{-1})'(b)$ -t. Számítsuk ki a deriváltat a tanult képlettel is.

4. Mutassuk meg, hogy az

$$f(x, y) := (-x + \sqrt{x^2 + y^2}, -x - \sqrt{x^2 + y^2}) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény lokálisan invertálható az $a := (4, 3)$ pontban, és határozzuk meg a lokális inverz deriváltját a $b := f(a)$ pontban!

5. Tekintsük az

$$e^{x-1} + x \sin y = u,$$

$$e^{x-1} - x \cos y = v$$

egyenletrendszer, ahol $u, v \in \mathbb{R}$ adott paraméterek és x, y az ismeretlenek. Könnyen ellenőrizhetjük, hogy ha $(u_0, v_0) = (1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \frac{\sqrt{2}}{2})$, akkor $(x_0, y_0) = (1, \frac{\pi}{4})$ megoldása az egyenletrendszernek.

- a) Mutassuk meg, hogy egy, az (u_0, v_0) pontot tartalmazó paramétertartományban az egyenletrendszernek az (x_0, y_0) pont egy alkalmas környezetében a megoldás egyértelmű és az (u, v) változó folytonosan deriválható függvénye.
- b) Számítsuk ki a szóban forgó függvény deriváltját az (u_0, v_0) pontban.

■ Házi feladatok

1. Tekintse az

$$e^{x+y} = 2 \cos y - 1$$

egyenletet! Ennek egy megoldása $x = 0$ és $y = 0$.

- a) Bizonyítsa be, hogy az egyenletből y kifejezhető az x változó implicit függvényeként a $(0, 0)$ pont egy környezetében!
- b) Határozza meg a függvény deriváltját az $x = 0$ pontban!

2. Mutassa meg, hogy az

$$f(x, y) := \left((x + y) \cos x^2, \frac{y^2}{x^2 + 1} \right) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény lokálisan invertálható az $a := (0, 1)$ pontban, és határozzuk meg a lokális inverz deriváltját a $b := f(a)$ pontban!

■ Gyakorló feladatok

1. Bizonyítsa be, hogy az alábbi egyenletből y kifejezhető x implicit függvényeként a $(2, 1)$ pont egy környezetében is és a $(2, 3)$ pont egy környezetében is:

$$x^2 + 2xy - y^2 = 7.$$

Határozza meg mindkét függvény deriváltját az $x = 2$ helyen!

2. Írja fel az alábbi egyenletű görbe (Gerono féle lemniszkáta) érintő egyenesének az egyenletét az $(1, \sqrt{2})$ pontban:

$$x^4 - 3x^2 + y^2 = 0.$$

Adja meg explicit módon is a φ implicit függvényt $x = 1$ pont egy környezetében, és számítsa ki így is az $\varphi'(1)$ meredekséget! Számítsa ki φ' -t implicit deriválással is, és az implicit függvény-tételt használva!

3. Tekintse az

$$y^2 + 5x = x e^{x(y-2)}$$

egyenletet. Ennek egy megoldása $x = -1$ és $y = 2$.

- a) Bizonyítsa be, hogy az egyenletből y kifejezhető az x változó implicit függvényeként a $(-1, 2)$ pont egy környezetében!
- b) Határozza meg a függvény deriváltját az $x = -1$ pontban!

Megoldás. Az egyváltozós implicitfüggvény-tételt alkalmazzuk. Legyen

$$f(x, y) := y^2 + 5x - x e^{x(y-2)} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

és $(a, b) := (-1, 2)$.

a) Először a feltételeket ellenőrizzük. Világos, hogy $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ és

$$f(a, b) = f(-1, 2) = 2^2 + 5 \cdot (-1) - (-1) \cdot e^{(-1) \cdot 0} = 0.$$

Mivel minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pontban

$$\partial_2 f(x, y) = 2y - x \cdot x e^{x(y-2)} = 2y - x^2 e^{x(y-2)} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2),$$

ezért $\partial_2 f(-1, 2) = 2 \cdot 2 - (-1)^2 \cdot e^0 = 3 \neq 0$ is igaz. Így a szóban forgó tétel mindegyik feltétele teljesül.

Következésképpen $\exists U := K(-1)$ és $\exists \varphi : U \rightarrow \mathbb{R}$ folytonosan deriválható függvény, amelyre az

$$f(x, \varphi(x)) = 0 \quad (x \in U)$$

egyenlőség teljesül. Ez pedig azt jelenti, hogy $\forall y \in V := \mathcal{R}_\varphi = K(2)$ (paraméter) esetén az $f(x, y) = 0$ az $f(x, y) = 0$ egyenletből y kifejezhető az x változó implicit alakban megadott φ függvényeként.

b) Az implicitfüggvény-tétel állítása szerint a φ függvény folytonosan deriválható. Mivel minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pontban

$$\partial_1 f(x, y) = 5 - e^{x(y-2)} - x \cdot (y-2) e^{x(y-2)} = 5 - (xy - 2x + 1) e^{x(y-2)},$$

ezért

$$\varphi'(x) = - \frac{\partial_1 f(x, \varphi(x))}{\partial_2 f(x, \varphi(x))} = - \frac{5 - (x \cdot \varphi(x) - 2x + 1) e^{x(\varphi(x)-2)}}{2\varphi(x) - x^2 e^{x(\varphi(x)-2)}} \quad (x \in U).$$

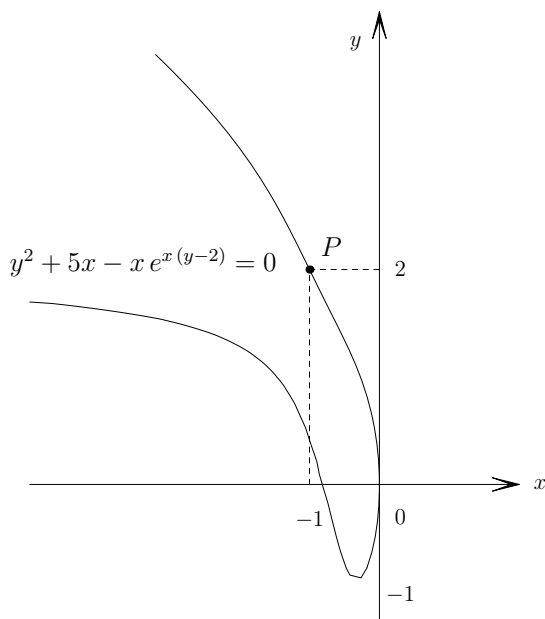
Így $\varphi(-1) = b = 2$ miatt

$$\varphi'(-1) = - \frac{5 - (-2 + 2 + 1) \cdot e^0}{4 - 1^2 \cdot e^0} = - \frac{4}{3}.$$

Megjegyzés. Az alábbi ábra szemlélteti a

$$H := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 + 5x - x e^{x(y-2)} = 0\}$$

halmazt.



4. Mutassa meg, hogy az alábbi $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ függvények a megadott $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban lokálisan invertálhatók, és határozza meg a lokális inverzek deriváltját a $b := f(a)$ pontban, ha

$$a) \quad f(x, y) := \left(x \cos \frac{y}{x}, x \sin \frac{y}{x} \right) \quad (x > 0, y \in \mathbb{R}) \quad a := (1, 0),$$

$$b) \quad f(x, y) := (y \ln x, x e^y) \quad (x > 0, y \in \mathbb{R}) \quad a := (1, 1),$$

$$c) \quad f(x, y) := (x^2 e^{xy}, \ln(x^2 + \cos^2 y)) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2) \quad a := (1, 0).$$

5. Láss be, hogy az

$$f(x, y) := (x^3, y^3) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény invertálható az origó egy környezetében (sőt az egész síkon is!), de az $f'(0, 0)$ mátrix nem invertálható. Deriválható-e az inverz az origóban?

6. Bizonyítsa be, hogy az

$$f(x, y) := (e^x + x \sin y, e^x - x \cos y) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény lokálisan invertálható az $a := (1, \pi/4)$ pont egy környezetében! Határozza meg a lokális inverz deriváltját a $b := f(a)$ pontban!

7. Láss be, hogy az

$$f(x, y, z) := (2x + y - z, 3x + 4z, x - y + 2z) \quad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3)$$

függvény lokálisan invertálható az $a := (1, 1, 1)$ pontban, és számolja ki a lokális inverz deriváltját a $b := f(a)$ pontban!

Megoldás. Az inverzfüggvény-tételt alkalmazzuk.

Az inverz függvény létezése. Az $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ függvény folytonosan deriválható az $\Omega = \mathbb{R}^3$ halmazon, mert koordinátafüggvényei polinomok. Mivel minden $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ pontban

$$f'(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{ezért}$$

$$\det f'(x, y, z) = (-1) \cdot (3 \cdot 2 - 1 \cdot 4) + (-1) \cdot (-1) \cdot (2 \cdot 4 - 3 \cdot (-1)) = 9 \neq 0 \quad (\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3).$$

Így az f függvény **minden** $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ pont egy környezetében lokálisan invertálható.

Az inverz függvény deriváltja. A szóban forgó tétel szerint az f^{-1} lokális inverz függvény folytonosan deriválható a

$$b := f(a) = f(1, 1, 1) = (2, 7, 2)$$

pontban (tehát $f^{-1}(b) = a = (1, 1, 1)$), és a deriváltja

$$(f^{-1})'(b) = [f'(f^{-1}(b))]^{-1} = [f'(a)]^{-1} = [f'(1, 1, 1)]^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{4}{9} \\ -\frac{2}{9} & \frac{5}{9} & -\frac{11}{9} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Megjegyzés. A feladat állításánál *több* is igaz. Nevezetesen az, hogy ebben az esetben az $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ függvény **globálisan** is invertálható, sőt a globális inverzet explicit képlettel is

meg tudjuk adni. Ez azért igaz, mert szokott mátrixfelírással, ha $A := f'(x, y, z)$, akkor

$$\begin{pmatrix} f_1(x, y, z) \\ f_2(x, y, z) \\ f_3(x, y, z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y - z \\ 3x + 4z \\ x - y + 2z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (x, y, z \in \mathbb{R})$$

egy *lineáris* függvény. Mivel $\det A = 9 \neq 0$, ezért az

$$A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$$

lineáris egyenletrendszernek az (x, y, z) megoldása egyértelmű minden $(u, v, w) \in \mathbb{R}^3$ esetén. Az f^{-1} inverz függvény helyettesítési értékeit tetszőleges $(u, v, w) \in \mathbb{R}^3$ pontban ezek az (x, y, z) megoldások adják.

3. gyakorlat

Feltételes szélsőértékek

■ Szükséges ismeretek

- A feltételes lokális és feltételes abszolút szélsőérték fogalma.
- A feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó szükséges és elegendő feltétel (Lagrange-szorzók módszere).
- A feltételes abszolút szélsőérték keresés korlátos és zárt feltételgörbék esetén, a Weierstrass-tétel.

■ Feladatok

1. Határozzuk meg az $f(x, y) := x^2 + y^2$ ($(x, y) \in \mathbb{R}^2$) függvény feltételes lokális minimumhelyeit a $g(x, y) = x + 2y - 4 = 0$ feltételre vonatkozóan!

- a) Mi a feladat geometriai tartalma?
- b) Oldjuk meg a feladatot úgy, hogy a korlátozó feltételből y kifejezésével visszavezetjük egyváltozós szélsőérték-problémára!
- c) Oldjuk meg a feladatot a Lagrange-szorzók módszerével!

2. Legyen

$$f(x, y) := xy \quad \text{és} \quad g(x, y) := x^2 + y^2 - 1 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right).$$

- a) Elemi úton keressük meg az f függvény feltételes abszolút szélsőérték helyeit a $g = 0$ feltétel mellett!
- b) A Lagrange-szorzók módszerével keressük meg az f függvény feltételes lokális szélsőérték helyeit a $g = 0$ feltétel mellett!

3. Legyen

$$f(x, y) := 2x + 3y \quad \text{és} \quad g(x, y) := x^2 + y^2 - 1 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right).$$

Határozzuk meg az f függvény feltételes lokális szélsőérték helyeit a $g = 0$ feltétel mellett!

4. Határozzuk meg az

$$f(x, y) := x^2 + y^2 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right)$$

függvény abszolút szélsőértékeit az

$$x^2 + xy + y^2 = 3$$

egyenletet kielégítő ellipszisen!

■ Házi feladatok

1. Legyen

$$f(x, y) := xy \quad \text{és} \quad g(x, y) := x + y - 1 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right).$$

Határozza meg az f függvény feltételes lokális szélsőértékhelyeit a $g = 0$ feltétel mellett!

2. Tekintsük az

$$f(x, y) := xy, \quad g(x, y) := \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right)$$

függvényeket, és határozzuk meg az f feltételes abszolút szélsőértékeit a $g = 0$ feltétel mellett!

■ Gyakorló feladatok

1. (Feltétel nélküli szélsőérték, ismétlés.)

Téglatest alakú, felülről nyitott 4 m^3 térfogatú tartályt akarunk készíteni a lehető legkevesebb anyag felhasználásával. Hogyan válasszuk meg a tartály méreteit, és az elkészítéséhez mennyi anyagra lesz szükségünk?

(L. Analízis III. 9. gyakorlat.)

2. Határozza meg az alábbi f függvény feltételes lokális szélsőértékeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan!

a) $f(x, y) := xy, \quad g(x, y) := x + y - 1 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right),$

b) $f(x, y) := 3xy, \quad g(x, y) := x^2 + y^2 - 8 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right),$

c) $f(x, y) := x + y, \quad g(x, y) := x^2 + y - 1 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right),$

d) $f(x, y) := x + y, \quad g(x, y) := x^2 + 3xy + 3y^2 - 3 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right),$

e) $f(x, y) := x^2 + y^2, \quad g(x, y) := x^2 + xy + y^2 - 3 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right),$

f) $f(x, y) := 2x + 3y, \quad g(x, y) := x^2 - y^3 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right),$

g) $f(x, y) := x^3 + y^3, \quad g(x, y) := x^2 + y^2 - 1 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right),$

h) $f(x, y) := x^2 + 12xy + 2y^2, \quad g(x, y) := 4x^2 + y^2 - 25 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right),$

i) $f(x, y) := \cos^2 x + \cos^2 y, \quad g(x, y) := x - y - \frac{\pi}{4} \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right).$

3. Határozza meg az $f(x, y) := xy + 12 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right)$ függvény feltételes abszolút szélsőértékeit az

$$x^2 + y^2 = 8$$

egyenletű körvonalon!

4. Határozza meg az $f(x, y) := x + 2y \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right)$ függvény feltételes abszolút szélsőértékeit az

$$2x^2 + y^2 = 4$$

egyenletű ellipszisen!

5. Határozza meg, hogy a $4x^2 + 9y^2 = 36$ ellipszisnek melyik pontjai vannak a legnagyobb (legkisebb) távolságra

a) az origótól?

b) a $P_1(0, 1)$ ponttól?

■ További feladatok

1. Adott kerületű téglalapokat megforgatunk az egyik oldaluk körül. Mikor lesz a keletkező henger térfogata a legnagyobb?

2. Határozzuk meg az $x^2y^2z = 1$ felület azon pontjait, amelyek legközelebb vannak az origóhoz!

3. Alkalmazhatók-e a feltételes szélsőértékkel kapcsolatban tanult tételek az f függvény $g = 0$ feltételre vonatkozó (esetleg létező) feltételes lokális szélsőértékeinek a meghatározására, ha

$$a) \quad f(x, y) := x, \quad g(x, y) := x^3 - y^2 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right),$$

$$b) \quad f(x, y) := x^3, \quad g(x, y) := y - x^2 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right),$$

$$c) \quad f(x, y) := y, \quad g(x, y) := x^3 - y^2 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right),$$

$$d) \quad f(x, y) := x + y, \quad g(x, y) := x^3 - y^2 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \right).$$

(Ha a tételek nem alkalmazhatók, akkor a definíció alapján okoskodjon!)

4. gyakorlat

Görbék és felületek

■ Szükséges ismeretek

- $\mathbb{R}^n$ -beli görbe fogalma, érintője, ívhossza.
- Síkgörbék megadásának módjai (explicit, implicit, paraméteres, polárkoordinátás).
- $\mathbb{R}^3$ -beli felületek megadásának módjai (explicit, implicit, Gauss-féle paraméterezés).
- $\mathbb{R}^3$ -beli felület érintősíkja.
- $\mathbb{R}^3$ -beli felület felszíne.

■ Feladatok

1. Írjuk fel az alábbi görbéket különböző alakjaiban, és állapítsuk meg, hogy milyen görbéről van szó:

(a) $\varphi(t) = \left(1 - \frac{1}{t}, 1 + \frac{1}{t-1}\right) \quad (t > 1),$

(b) $r(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{\cos 2\varphi}} \quad \left(\varphi \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)\right).$

2. Az origó középpontú a sugarú hengerre írt m menetemelkedésű **csavarvonal** a

$$\varphi(t) := \left(a \cos t, a \sin t, \frac{m}{2\pi} t\right) \quad (t \in \mathbb{R}, a > 0, b > 0)$$

paraméteres alakban adható meg.

(a) Írjuk fel a görbe $t_0 = \pi/2$ paraméterű pontjához tartozó érintőegyenésének az egyenletét!

(b) Számítsuk ki a görbe ívhosszát a $t \in [0, 2\pi]$ intervallumon!

3. Számoljuk ki a polárkoordinátákkal megadott

$$r(\varphi) = 1 + \cos \varphi \quad (\varphi \in [0, 2\pi])$$

kardioid ívhosszát és közrezárt területét!

4. Tekintsük az

$$F(u, v) := (u^3 - 2v^2, uv^2, u^2v^2 + u) \quad ((u, v) \in \mathbb{R}^2)$$

felületet. Mivel $F \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$, ezért a felület minden $P_0 := F(u_0, v_0)$ pontjában van a felületnek érintősíkja. Ennek egy normálvektora

$$\mathbf{n}(u_0, v_0) = \partial_1 F(u_0, v_0) \times \partial_2 F(u_0, v_0) \in \mathbb{R}^3.$$

Írjuk fel a felület $(u_0, v_0) := (-1, 1)$ paraméterű pontjában az érintősík egyenletét!

5. Tekintsük az xz síkbeli $(c, 0, 0)$ középpontú és a sugarú ($c > 0$, $0 < a < c$) körvonal

$$\varphi(t) := (c + a \cos t, a \sin t) \quad (t \in [0, 2\pi])$$

paraméteres előállítását. Ha ezt a körvonalat a z tengely körül megforgatjuk, akkor az ún. **tóruszfelületet** kapjuk.

- (a) Adjuk meg a felület egy Gauss-féle paraméterezését!
- (b) Számítsuk ki a tóruszfelület felszínét!
- (c) Határozzuk meg a tóruszfelület által határolt korlátos és zárt térrész térfogatát!

■ Gyakorló feladatok

1. Írja fel az alábbi görbéket különböző alakjaiban:

- (a) $\varphi(t) = (\sqrt{3}t + 10, t) \quad (t \in \mathbb{R})$,
- (b) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$
- (c) $r(\varphi) = \frac{2 \sin \varphi}{1 + \cos 2\varphi} \quad (\varphi \in (0, \pi/2))$.

2. Írja fel a megadott pontokban az alábbi görbék érintőjének az egyenletét:

- (a) $\varphi(t) := \left(\frac{t^2}{2}, \frac{2t^3}{3}, \frac{t^4}{2}\right) \quad (t \in \mathbb{R}); \quad t_0 := 1$;
- (b) $\varphi(t) := \left(\frac{t}{1+t}, 2 \ln(1+t), \frac{1}{\cos t}\right) \quad (t > -1); \quad t_0 := 0$;
- (c) $\varphi(t) := (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t) \quad (t \in \mathbb{R}); \quad t_0 := 0$.

3. Számítsa ki a Bermoulli-féle lemniszkáta ívhosszát, valamint az általa közrezárt területet!

4. Számítsa ki az alábbi paraméterezéssel megadott térgörbék ívhosszát a megadott intervallum mellett!

- (a) $\gamma(t) := \left(t, t^2, \frac{2}{3}t^3\right) \quad (t \in [1, 2])$,
- (b) $\gamma(t) := (e^{2t} \cos t, e^{2t} \sin t, e^{2t}) \quad (t \in [0, 1])$,
- (c) $\gamma(t) := \left(\sin \frac{t}{3}, \cos \frac{t}{3}, \frac{\sqrt{8}}{3}t\right) \quad (t \in [0, 2])$.

5. Számítsa ki az alábbi görbék ívhosszát:

- (a) $f(x) := \sqrt{x^3} \quad (x \in [0, 4])$,
- (b) az archimédeszi spirális első menete.

6. Írja fel az alábbi függvények által megadott felületek kijelölt pontjában az érintősík egyenletét:

- (a) $F(u, v) := (u^2 - v^2, 2uv, u^2 + v^2), \quad (u_0, v_0) := (1, 2)$,
- (b) $F(u, v) := (\cos u - v \sin u, \sin u + v \cos u, v), \quad P_0 := (1, 1, 1)$,

$$(c) F(u, v) := (u, (1 + u) \cos v, (1 + u) \sin v), (u_0, v_0) := \left(1, \frac{\pi}{3}\right),$$

$$(d) z = x^2 - y^2, P_0 := (2, 1, 3),$$

$$(e) x^2 + y^2 + z^2 = 169, P_0 := (x_0, y_0, z_0).$$

7. Számítsa ki az alábbi felületek felszínét:

$$(a) F(u, v) := (u \cos v, u \sin v, v) \quad (0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 2\pi),$$

$$(b) F(u, v) := (\cos u - v \sin u, \sin u + v \cos u, u + v), \quad (0 \leq u \leq \pi, 0 \leq v \leq 1).$$

5. gyakorlat

Vonalintegrál

■ Szükséges ismeretek

- A vonalintegrál értelmezése. Alaptulajdonságok.
- A primitív függvény fogalma és meghatározása.
- A Newton–Leibniz-tétel.
- Folytonos függvény primitív függvényére vonatkozó ekvivalens állítások.
- Deriválható függvény primitív függvénye: Szükséges feltétel primitív függvény létezésére, elégséges feltétel primitív függvény létezésére.
- A gravitációs erőter.
- A vektoranalízis alapjai.

Jelölések:

(a) Ha $f := (f_1, f_2) \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ folytonos függvény és a $\varphi \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ szakaszonként sima út a Γ síkbeli görbe egy paraméterezése, akkor

$$\int_{\varphi} f =: \int_{\Gamma} (f_1(x, y) dx + f_2(x, y) dy).$$

(b) Ha $f := (f_1, f_2, f_3) \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ folytonos függvény és a $\varphi \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ szakaszonként sima út a Γ térbeli görbe egy paraméterezése, akkor

$$\int_{\varphi} f =: \int_{\Gamma} (f_1(x, y, z) dx + f_2(x, y, z) dy + f_3(x, y, z) dz).$$

(c) Az

$$\int_{(a,b)}^{(c,d)} f$$

szimbólum az $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ függvény vonalintegrálját jelöli a síkbeli (a, b) pontot a (c, d) ponttal összekötő irányított szakaszon.

■ Feladatok

1. A definíció alapján számítsuk ki az $\int_{\varphi} f$ vonalintegrált, ha

(a) $f(x, y) := (x^2 - 2xy, y^2 - 2xy)$ $((x, y) \in \mathbb{R}^2)$ és $\varphi(t) := (t, t^2)$ $(t \in [-1, 1])$.

(b) $f(x, y) := (x + y, x - y)$ $((x, y) \in \mathbb{R}^2)$ és $\varphi(t) := (2 \cos t, 3 \sin t)$ $(t \in [0, 2\pi])$.

2. Döntsük el, hogy az alábbi függvények közül melyiknek van primitív függvénye; ha van, akkor határozzuk is meg a primitív függvényt:

(a) $f(x, y) := (x^2 - 2xy, y^2 - 2xy)$ $((x, y) \in \mathbb{R}^2)$,

- (b) $f(x, y) := (x + y, x - y) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2),$
 (c) $f(x, y, z) := (2x - 4xyz, 3z^3 - 2x^2z, 9yz^2 - 2x^2y) \quad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3).$

3. Számítsuk ki az alábbi vonalintegrálokat:

(a) $\int_{(-1,1)}^{(2,3)} (y \, dx + x \, dy);$

(b) $\int_{(a,b)}^{(c,d)} (g(x) \, dx + h(y) \, dy),$ ahol $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g, h \in C.$

4. Bizonyítsuk be, hogy ha az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ folytonosan deriválható függvény és φ szakaszonként sima zárt út, akkor

$$\int_{\varphi} f(x^2 + y^2)(x \, dx + y \, dy) = 0.$$

5. Mutassuk meg, hogy

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{x^2+y^2=R^2} \frac{y \, dx - x \, dy}{(x^2 + xy + y^2)^2} = 0.$$

■ Gyakorló feladatok

1. A definíció alapján számítsa ki az $\int_{\varphi} f$ vonalintegrált, ha

$$f(x, y) := \left(\frac{x+y}{x^2+y^2}, \frac{y-x}{x^2+y^2} \right) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}) \quad \text{és}$$

$$\varphi(t) := (R \cos t, R \sin t) \quad (t \in [0, 2\pi], R > 0).$$

2. Döntse el, hogy az alábbi függvények közül melyiknek van primitív függvénye; ha van, akkor határozza is meg a primitív függvényt:

(a) $f(x, y) := (x^2 + 2xy - y^2, x^2 - 2xy - y^2) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2),$

(b) $f(x, y) = \left(\frac{y}{3x^2 - 2xy + 3y^2}, \frac{-x}{3x^2 - 2xy + 3y^2} \right) \quad (x, y > 0),$

(c) $f(x, y, z) := (yz, xz, xy) \quad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3),$

(d) $f(x, y, z) := \left(1 - \frac{1}{y} + \frac{y}{z}, \frac{x}{y} + \frac{x}{y^2}, \frac{-xy}{z^2} \right) \quad (x, y, z > 0).$

3. Számítsa ki az alábbi vonalintegrálokat:

(a) $\int_{(2,1)}^{(1,2)} \frac{y \, dx - x \, dy}{x^2};$

(b) $\int_{(1,0)}^{(6,8)} \frac{x \, dx + y \, dy}{\sqrt{x^2 + y^2}};$

(c) $\int_{(0,0)}^{(a,b)} f(x+y) (dx + dy),$ ahol $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f \in C;$

6. gyakorlat

Differenciálegyenletek 1. Szétválasztható változójú (szeparábilis) differenciálegyenletek

■ Szükséges ismeretek

- Az elsőrendű differenciálegyenlet, ill. a rá vonatkozó kezdetiérték-probléma értelmezése.
- A megoldások globális- és lokális egyértelműsége.
- A szétválasztható változójú (vagy szeparábilis) differenciálegyenletekre vonatkozó állítás.

■ Feladatok

1. Egy henger alakú tartály (hordó) belső sugara $R > 0$, magassága $h > 0$. A henger tele van vízzel és a tartály aljának közepén kis kör alakú lyuk található, dugóval zárható módon. A folyadék kifolyásának a sebessége (a súrlódást figyelmen kívül hagyva) egyenesen arányos a folyadék aktuális magasságának a négyzetgyökével. Mennyi idő alatt folyik ki a víz, ha kihúzzuk a dugót?

2. Oldjuk meg az

$$y'(x) = y(x) + y^2(x) \quad (x \in \mathbb{R}, -1 < y(x) < 0), \quad y(0) = -\frac{1}{2}$$

kezdetiérték-problémát! Vázoljuk a teljes megoldás grafikonját!

3. Legyen $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ és $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nyílt intervallumon értelmezett folytonos függvény. Mutassuk meg, hogy az

$$y'(x) = f(ay(x) + bx + c) \quad (x \in \mathcal{D}_y)$$

differenciálegyenlet az

$$u(x) := ay(x) + bx + c \quad (x \in \mathcal{D}_y)$$

új ismeretlen függvényre alkalmas síkbeli tartományon egy szétválasztható változójú differenciálegyenletre vezet.

Ezt felhasználva mutassuk meg, hogy alkalmasan megválasztott síkbeli tartományon az

$$y'(x) = \cos(y(x) + x), \quad y(0) = \frac{\pi}{2}$$

kezdetiérték-probléma globálisan egyértelműen oldható meg, és határozzuk meg a teljes megoldását!

4. Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nyílt halmazon értelmezett folytonos függvény. Az

$$y'(x) = f\left(\frac{y(x)}{x}\right) \quad \left(0 < x \in \mathcal{D}_y, \frac{y(x)}{x} \in \mathcal{D}_f\right)$$

feladatot **homogén fokszámú** differenciálegyenletnek szokás nevezni. Mutassuk meg, hogy az

$$u(x) := \frac{y(x)}{x} \quad (0 < x \in \mathcal{D}_y)$$

új ismeretlen függvénnyel ez a feladat egy szétválasztható változójú differenciálegyenletre vezet.

Ezt felhasználva mutassuk meg, hogy alkalmasan megválasztott síkbeli tartományon az

$$x y'(x) - y(x) = \sqrt{x^2 + y^2(x)}, \quad y(1) = 2$$

kezdetiérték-probléma globálisan egyértelműen oldható meg, és határozzuk meg a teljes megoldását!

■ Gyakorló feladatok

1. Oldja meg az

$$y'(x) = \frac{1}{2+x} \cdot \frac{y^2(x) - 1}{y(x)} \quad (x \in (-2, +\infty), 1 < y(x))$$

differenciálegyenletet, és szemléltesse a megoldásokat!

2. Oldja meg az

$$y'(x) = \frac{1}{2+x} \cdot \frac{y^2(x) - 1}{y(x)} \quad (x \in (-2, +\infty), 0 < y(x) < 1)$$

differenciálegyenletet, és szemléltesse a megoldásokat!

3. Határozza meg az alábbi kezdetiérték-problémák megoldásait:

$$(a) \ y'(x) = -\frac{1+y^2(x)}{xy(x)} \quad (x \in (-\infty, 0), 0 < y(x)), \quad y(-1) = 2;$$

$$(b) \ y'(x) = \frac{x^3}{(1+y(x))^2} \quad (x \in \mathbb{R}, y(x) > -1), \quad y(1) = 2;$$

$$(c) \ y'(x) = \frac{\sqrt{y^2(x) + 1}}{xy(x)} \quad (x \in \mathbb{R}^+, y(x) \in \mathbb{R}^+), \quad y(e^3) = \sqrt{3};$$

$$(d) \ x \cdot y(x) \cdot y'(x) = (x^2 + 1) \cdot (y^2(x) + 1) \quad (x \in \mathbb{R}^+, y(x) \in \mathbb{R}^-), \quad y(1) = -2.$$

4. Mutassuk meg, hogy alkalmasan megválasztott síkbeli tartományokon az alábbi kezdetiérték-problémák globálisan egyértelműen oldhatók meg, és határozzuk meg a teljes megoldásokat:

$$(a) \ y'(x) = \sqrt{y(x) - 2x}, \quad y(1) = 11;$$

$$(b) \ y'(x) = -2(2x + 3y(x))^2, \quad y(0) = 1;$$

$$(c) \ y'(x) = -\frac{x+y(x)}{x}, \quad y(1) = 1;$$

$$(c) \ y'(x) = \frac{x+y(x)}{x-y(x)}, \quad y(-1) = 1.$$

■ További feladatok

1. Oldja meg az

$$y'(x) = (1 - y(x)) \cdot y(x) \quad (x \in \mathcal{D}_y)$$

differenciálegyenletet, és szemléltesse a megoldásokat!

2. Oldja meg az

$$y'(x) = \cos x \cdot \frac{1 - y^2(x)}{y(x)}, \quad y(0) = \sqrt{1 - e^{-1}}$$

kezdetiérték-problémát, és szemléltesse a megoldást.

3. Mutassa meg, hogy az

$$y'(x) = \sqrt[3]{(y^2(x) + 1) \cdot (x^4 + 1)}$$

differenciálegyenlet minden teljes megoldásának két vízszintes aszimptotája van, az egyik $-\infty$ -ben, a másik pedig $+\infty$ -ben.

4. Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum és $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény. Tegyük fel, hogy y_0 a g izolált zérushelye. Bizonyítsa be, hogy az

$$y' = g \circ y, \quad y(\tau) = y_0$$

kezdetiérték-probléma ($\tau \in \mathbb{R}$ tetszőleges) $\varphi(x) := y_0$ ($x \in \mathbb{R}$) megoldása pontosan akkor globálisan egyértelmű, ha valamely $a \in I \setminus \{y_0\}$ pont esetén az

$$\int_{y_0}^a \frac{1}{g}$$

improprius integrál divergens.

7. gyakorlat

Differenciálegyenletek 2.

Egzakt és lineáris differenciálegyenletek

■ Szükséges ismeretek

- Egzakt differenciálegyenlet értelmezése. Az egzaktság eldöntése. Az egzakt differenciálegyenlet megoldásai.
- Integráló tényező (multiplikátor).
- Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek értelmezése. A megoldások előállítása integráló tényezővel, ill. a homogén-inhomogén módszerrel.
- A Bernoulli-féle differenciálegyenlet.

■ Feladatok

1. Mutassuk meg, hogy

$$(2xy + 3y^2) dx + (x^2 + 6xy - 2y) dy = 0$$

egy egzakt differenciálegyenlet a

$$H := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{1}{3} < x, y < \frac{x^2}{2(1-3x)} \right\}$$

tartományon, és keressük meg az $y(1) = -\frac{1}{2}$ feltételt kielégítő teljes megoldását! Szemléltessük a H halmazt és a teljes megoldást!

2. Legyenek $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumok, $g, h \in C^1(I \times J, \mathbb{R})$ és $0 \notin \mathcal{R}_h$. Tegyük fel, hogy

$$(*) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{g(x, y)}{h(x, y)} \quad \left((x, y) \in I \times J \text{ és } h(x, y) \neq 0 \right)$$

egy nem egzakt differenciálegyenlet, továbbá a következő függvény csak az x változónak a függvénye:

$$\frac{\partial_y g(x, y) - \partial_x h(x, y)}{h(x, y)} =: \varphi(x) \quad \left((x, y) \in I \times J \text{ és } h(x, y) \neq 0 \right).$$

Ekkor tetszőleges $x_0 \in I$ esetén a

$$\mu(x, y) := e^{\int_{x_0}^x \varphi(s) ds} \quad \left((x, y) \in I \times J \right)$$

függvény a $(*)$ differenciálegyenlet egy integráló tényezője, vagyis a

$$\mu(x, y) g(x, y) dx + \mu(x, y) h(x, y) dy = 0 \quad \left((x, y) \in I \times J \text{ és } h(x, y) \neq 0 \right)$$

már egzakt differenciálegyenlet, azaz

$$\partial_2(\mu \cdot g) = \partial_1(\mu \cdot h).$$

Ezek alapján mutassuk meg, hogy az

$$(x^2 - y - 1) dx + x dy = 0 \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \right), \quad y(1) = 1$$

kezdetiérték-probléma megoldás globálisan egyértelmű, és szemléltessük a teljes megoldást!

3. Oldjuk meg az

(a) $y'(x) - y(x) \cdot \operatorname{ctg} x = -\frac{1}{\sin x}$ ($x \in (0, \pi)$), $y(\frac{\pi}{2}) = 1$ kezdetiérték-problémát a
homogén-inhomogén módszerrel, az

(b) $y'(x) + y(x) \cdot \operatorname{ctg} x = 5e^{\cos x}$ ($x \in (0, \pi)$), $y(\frac{\pi}{2}) = -4$ kezdetiérték-problémát pedig
integráló tényezővel.

4. Keressük meg az

$$y'(x) + \frac{1}{x} \cdot y(x) = -\frac{1}{x^2} \cdot \sqrt{y(x)} \quad (x > 0, y(x) > 0)$$

Bernoulli-féle differenciálegyenletnek az $y(1) = 4$ feltételnek eleget tevő megoldását!

■ Gyakorló feladatok

1. Mutassa meg, hogy

$$(x^2 - y) dx - x dy = 0$$

egy egzakt differenciálegyenlet a

$$H := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y \in \mathbb{R}\}$$

tartományon, és keresse meg az $y(1) = 1$ feltételt kielégítő teljes megoldását! Szemléltesse a H halmazt és a teljes megoldást!

2. Oldja meg az

$$(x^2 + y^2 + x) dx + xy dy = 0 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^+), \quad y(-1) = 1/\sqrt{6}$$

kezdetiérték-problémát!

3. A homogén-inhomogén módszerrel oldja meg a következő kezdetiérték-problémákat:

$$(a) y'(x) + \frac{2 - 3x^2}{x} y(x) = 1 \quad (x \in (0, +\infty)), \quad y(1) = -1,$$

$$(b) y'(x) + \frac{1}{2(x-1)} y(x) = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \quad (x \in (-1, 1)), \quad y(0) = \pi.$$

4. Határozza meg az

$$y'(x) - y(x) = -2e^{-x} \quad (x \in \mathbb{R})$$

differenciálegyenletnek azt a megoldását, amelyre $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$.

5. Keresse meg az

$$y'(x) + (\operatorname{tg} x) \cdot y(x) = \frac{\cos^2 x}{y(x)} \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right)$$

Bernoulli-féle differenciálegyenletnek az $y(0) = 1$ feltételnek eleget tevő megoldását!

■ További feladatok

1. Legyenek $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumok, $g, h \in C^1(I \times J, \mathbb{R})$, $0 \notin \mathcal{R}_g$ és $0 \notin \mathcal{R}_h$. Tegyük fel, hogy

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{g(x, y)}{h(x, y)} \quad ((x, y) \in I \times J)$$

egy nem egzakt differenciálegyenlet.

Adjon meg olyan feltételt a g és a h függvényre, hogy az egyenletnek legyen csak az y változótól függő integráló tényezője.

8. gyakorlat

Differenciálegyenletek 3. Lineáris differenciálegyenlet-rendszerek

■ Szükséges ismeretek

- Legyen $n \in \mathbb{N}$, $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, az

$$A : I \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n} \quad \text{és a} \quad b : I \rightarrow \mathbb{R}^n$$

adott folytonos függvények. Ekkor az

$$y'(x) = A(x) \cdot y(x) + b(x) \quad (x \in I)$$

feladatot **lineáris differenciálegyenlet-rendszernek** nevezzük.

- Az alaptétel:** a Cauchy-feladat megoldásának létezése és egyértelmősége.
- A **homogén** differenciálegyenlet-rendszer **általános** megoldása:

$$\varphi(x) = \Phi(x) \cdot c \quad (x \in I),$$

ahol Φ a homogén differenciálegyenlet-rendszer egy alaplátixa és c tetszőleges $\mathbb{R}^{n \times 1}$ -beli oszlopvektor.

- Az **inhomogén** differenciálegyenlet-rendszer egy **partikuláris** megoldása:

$$\psi_p(x) = \Phi(x) \cdot \int_{x_0}^x [\Phi(s)]^{-1} \cdot b(s) ds \quad (x \in I),$$

ahol x_0 tetszőleges I -beli hely.

- Az **inhomogén** differenciálegyenlet-rendszer **általános** megoldása:

$$\psi(x) = \Phi(x) \cdot c + \psi_p(x) \quad (x \in I).$$

- Az $y'(x) = A \cdot y(x)$ ($x \in \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $n \in \mathbb{N}$) **állandó együtthatós** homogén lineáris differenciálegyenlet-rendszerek alaprendszere, ill. alaplátixa: Tegyük fel, hogy a

$$K(\lambda) := \det(A - \lambda E_n)$$

pontosan n -edfokú algebrai polinomnak, vagyis az A mátrix *karakterisztikus polinomjának* ismerjük az összes (esetleg komplex) gyökét, vagyis az A (esetleg komplex) összes sajátértétét. Ekkor a homogén egyenlet n számú lineárisan független **valós** megoldását, vagyis az egyenlet egy alaprendszerét elő lehet állítani.

- Ha $n = 2$, akkor a következő esetek lehetségesek:

(a) A másodfokú $K(\lambda)$ polinomnak a λ_1, λ_2 gyökei (vagyis az A mátrix sajátértékei) különböző valós számok. Ha $s^{(1)}, s^{(2)} \in \mathbb{R}^2$ a hozzájuk tartozó lineárisan független sajátvektorok, akkor az egyenletrendszer egy alaprendszer:

$$\varphi^{(1)}(x) = e^{\lambda_1 x} \cdot s^{(1)}, \quad \varphi^{(2)}(x) = e^{\lambda_2 x} \cdot s^{(2)} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

(b) Tegyük fel, hogy a $\lambda = \alpha + i\beta \in \mathbb{C}$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\beta \neq 0$) komplex szám gyöke $K(\lambda)$ -nak, vagyis λ az $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ mátrixnak egy komplex sajátértéke, és $s = p + iq \in \mathbb{C}^2$ ($p, q \in \mathbb{R}^2$) egy hozzá tartozó komplex sajátvektor. Ekkor a

$$\varphi(x) := e^{\lambda x} \cdot s \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény a homogén lineáris differenciálegyenlet-rendszer egy **komplex megoldása** $\mathbb{R}$ -en. Mivel A valós mátrix (a $K(\lambda)$ valós együtthatós polinom), ezért λ mellett a $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta \in \mathbb{C}$ is egy komplex sajátértéke A -nak. Ekkor a $\lambda, \bar{\lambda}$ komplex konjugált sajátértékpárhoz tartzó

$$\varphi^{(1)}(x) := \operatorname{Re} \varphi(x), \quad \varphi^{(2)}(x) := \operatorname{Im} \varphi(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvények a homogén egyenlet lineárisan független **valós** megoldásai.

(c) Tegyük fel, hogy a $\lambda \in \mathbb{R}$ valós szám a $K(\lambda)$ polinom kétszeres gyöke. Ekkor két eset lehetséges:

(i) Az A mátrixnak a λ sajátértékéhez van két lineárisan független $s^{(1)}, s^{(2)} \in \mathbb{R}^2$ sajátvektora. Ekkor az $y' = A \cdot y$ egyenlet egy alaprendszer:

$$\varphi^{(1)}(x) = e^{\lambda x} \cdot s^{(1)}, \quad \varphi^{(2)}(x) = e^{\lambda x} \cdot s^{(2)} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

(ii) A kétszeres λ sajátértékhez csak egy lineárisan független $s \in \mathbb{R}^2$ sajátvektor tartozik. Ebben az esetben a

$$\varphi^{(1)}(x) = e^{\lambda x} \cdot s \quad (x \in \mathbb{R})$$

megoldáshoz létezik

$$\varphi^{(2)}(x) = \begin{bmatrix} (a + bx) \cdot e^{\lambda x} \\ (c + dx) \cdot e^{\lambda x} \end{bmatrix} \quad (x \in \mathbb{R})$$

alakú, $\varphi^{(1)}$ -től lineárisan független megoldás is. Az $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ határozatlan együtthatókat az egyenletbe visszahelyettesítve határozhatjuk meg.

- Ha $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ és $\det A = ad - cb \neq 0$, akkor az A mátrix invertálható, és

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

■ Feladatok

1. Határozzuk meg az alábbi homogén lineáris differenciálegyenlet-rendszerek, illetve kezdeti-érték-probléma megoldását:

$$(a) \begin{cases} y_1'(x) = y_1(x) + 2y_2(x), \\ y_2'(x) = 2y_1(x) + y_2(x), \end{cases} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 1;$$

$$(b) \begin{cases} y_1'(x) = y_1(x) + y_2(x), \\ y_2'(x) = -2y_1(x) + 3y_2(x), \end{cases} \quad (x \in \mathbb{R});$$

$$(c) \begin{cases} y_1'(x) = 3y_1(x), \\ y_2'(x) = 3y_2(x), \end{cases} \quad (x \in \mathbb{R});$$

$$(d) \begin{cases} y_1'(x) = 3y_1(x) + y_2(x), \\ y_2'(x) = -y_1(x) + y_2(x), \end{cases} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

2. Oldjuk meg az

$$\begin{cases} y_1'(x) = y_1(x) + 2y_2(x) + e^x, \\ y_2'(x) = 2y_1(x) + y_2(x), \end{cases} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = \frac{1}{2}$$

kezdetiérték-problémát!

■ Gyakorló feladatok

1. Határozza meg az alábbi homogén lineáris differenciálegyenlet-rendszerek, illetve kezdetiérték-probléma megoldását:

$$(a) \begin{cases} y_1'(x) = 2y_1(x) + y_2(x), \\ y_2'(x) = 3y_1(x) + 4y_2(x), \end{cases} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 1;$$

$$(b) \begin{cases} y_1'(x) = 4y_1(x) - y_2(x), \\ y_2'(x) = 5y_1(x) + 2y_2(x), \end{cases} \quad (x \in \mathbb{R});$$

$$(c) \begin{cases} y_1'(x) = -5y_1(x), \\ y_2'(x) = -5y_2(x), \end{cases} \quad (x \in \mathbb{R});$$

$$(d) \begin{cases} y_1'(x) = -3y_1(x) + 2y_2(x), \\ y_2'(x) = -2y_1(x) + y_2(x), \end{cases} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

2. Oldja meg az

$$\begin{cases} y_1'(x) = y_1(x) + 2y_2(x) + e^{2x}, \\ y_2'(x) = 2y_1(x) + y_2(x) + 1, \end{cases} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = 1$$

kezdetiérték-problémát!

9. gyakorlat

Differenciálegyenletek 4.

Magasabb rendű lineáris differenciálegyenletek

■ Szükséges ismeretek

- Definíciók.
- Az átviteli elv.
- Általános állítások.
- Állandó együtthatós lineáris differenciálegyenletek.

■ Feladatok

1. Határozzuk meg az alábbi állandó együtthatós homogén lineáris differenciálegyenletek valós értékű megoldásait:

- (a) $y''(x) - y'(x) - 6y(x) = 0 \quad (x \in \mathbb{R}),$
- (b) $y''(x) - 8y'(x) + 16y(x) = 0 \quad (x \in \mathbb{R}),$
- (c) $4y''(x) + 4y'(x) + 37y(x) = 0 \quad (x \in \mathbb{R}),$
- (d) $y^{(4)}(x) + 2y''(x) + y(x) = 0 \quad (x \in \mathbb{R}).$

2. Határozzuk meg az alábbi állandó együtthatós inhomogén lineáris differenciálegyenletek valós értékű megoldásait. A partikuláris megoldás meghatározásához használjuk a próbafüggvény-módszert.

- (a) $y''(x) - 4y'(x) + 3y(x) = e^{2x} \quad (x \in \mathbb{R}),$
- (b) $y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = e^x \quad (x \in \mathbb{R}).$

3. Oldjuk meg az

$$y''(x) + y(x) = 4 \cos x \quad (x \in \mathbb{R}), \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 1$$

kezdetiérték-problémát.

4. Adjuk meg az

$$y''(x) + 3y'(x) + 2y(x) = \frac{1}{1 + e^x} \quad (x \in \mathbb{R})$$

differenciálegyenlet általános megoldását.

■ Gyakorló feladatok

1. Határozza meg az alábbi állandó együtthatós homogén lineáris differenciálegyenletek valós értékű megoldásait:

- (a) $y''(x) - 9y'(x) - 10y(x) = 0 \quad (x \in \mathbb{R}),$
- (b) $y''(x) - 6y'(x) + 9y(x) = 0 \quad (x \in \mathbb{R}),$
- (c) $y''(x) - 6y'(x) + 10y(x) = 0 \quad (x \in \mathbb{R}).$

2. Határozza meg az alábbi állandó együtthatós inhomogén lineáris differenciálegyenletek valós értékű megoldásait. A partikuláris megoldás meghatározásához használja a próbafüggvénymódszert.

(a) $y''(x) + 3y(x) = -9 \quad (x \in \mathbb{R}),$

(b) $y''(x) - y(x) = 3e^{-2x} \quad (x \in \mathbb{R}),$

(c) $y''(x) - 6y'(x) + 9y(x) = x^2 + e^x \quad (x \in \mathbb{R}),$

(d) $y''(x) - 4y'(x) - 5y(x) = 2e^{-x} \quad (x \in \mathbb{R}),$

(e) $y''(x) + 2y'(x) + 2y(x) = e^{-x} \cos x \quad (x \in \mathbb{R}).$

3. Oldja meg az alábbi kezdetiérték-problémákat:

(a) $y''(x) + 2y'(x) + 2y(x) = 0 \quad (x \in \mathbb{R}), \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 1;$

(b) $y''(x) + 2y'(x) + y(x) = 1 \quad (x \in \mathbb{R}), \quad y(0) = 5, \quad y'(0) = 1;$

(c) $y''(x) + 2y'(x) + y(x) = 1 + 14e^{-x} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad y(0) = 5, \quad y'(0) = 1;$

(d) $y''(x) + y'(x) = 3 + 2 \cos x \quad (x \in \mathbb{R}), \quad y(0) = y'(0) = 0.$

4. Adja meg az

$$y''(x) + y(x) = \frac{1}{\cos x} \quad \left(x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right)$$

differenciálegyenlet általános megoldását.

10. gyakorlat

Függvénysorozatok

■ Szükséges ismeretek

- Definíciók: függvénysorozat, konvergenciahalmaz, pontonkénti határfüggvény.
- Függvénysorozat egyenletes konvergenciája.
- Folytonos függvények egyenletesen konvergens sorozatának határfüggvénye folytonos.
- Integrálható függvények egyenletesen konvergens sorozatára vonatkozó tétel.
- Deriválható függvények határfüggvényére vonatkozó tétel.

■ Feladatok

1. Határozzuk meg az alábbi függvénysorozatok konvergenciahalmazát és a határfüggvényét:

(a) $f_n(x) := \frac{x^n}{1+x^n} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, n \in \mathbb{N}^+),$

(b) $f_n(x) := \sin^n x \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}).$

2. Mutassuk meg, hogy

(a) az $f_n(x) := \frac{n^2 x^3}{1+n^2 x^4} \quad (x \in [1, 2], n \in \mathbb{N}^+)$ függvénysorozat egyenletesen konvergens az $[1, 2]$ intervallumon,

(b) az $f_n(x) := x^n - x^{2n} \quad (x \in [0, 1], n \in \mathbb{N}^+)$ függvénysorozat nem egyenletesen konvergens az $[1, 2]$ intervallumon.

3. Hol konvergens, ill. milyen halmazon egyenletesen konvergens az

$$f_n(x) := \frac{nx}{1+n^2 x^2} \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N})$$

függvénysorozat?

4. Tekintsük az

$$f_n(x) := \frac{(1+nx)^2}{1+n^2 \cdot x^4} \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N})$$

függvénysorozatot.

- Határozzuk meg az (f_n) sorozat konvergenciahalmazát és a határfüggvényét.
- Egyenletes-e a konvergencia a konvergenciahalmazon?
- Számítsuk ki a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 \frac{(1+nx)^2}{(1+n^2 \cdot x^4)} dx$$

határértéket.

■ Gyakorló feladatok

1. Bizonyítsa be, hogy a $\cos nx$ ($x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$) függvénysorozat csak az $x = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) pontokban konvergens, a $\sin nx$ ($x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$) függvénysorozat pedig csak az $x = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) pontokban konvergens.

2. Hol konvergensek, ill. milyen halmazon egyenletesen konvergensek az alábbi függvénysorozatok:

(a) $f_n(x) := \sqrt[n]{|x|} \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^+);$

(b) $f_n(x) := \frac{1}{x+n} \quad (x \in (-1, +\infty), n \in \mathbb{N}^+);$

(c) $f_n(x) := \frac{1}{1+nx} \quad (x \in \mathbb{R}_0^+, n \in \mathbb{N});$

(d) $f_n(x) := \left(x + \frac{1}{n}\right)^2 \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^+);$

(e) $f_n(x) := \frac{\sin(nx)}{n} \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^+)?$

11. gyakorlat

Függvénysorok

■ Feladatok

1. Vizsgáljuk meg az alábbi függvénysorokat konvergencia és egyenletes konvergencia szempontjából. Mi az összegfüggvény?

$$(a) \sum_{n=0} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^n \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}),$$

$$(b) \sum_{n=0} \frac{1}{2^n \cdot (1+x^2)^n} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

2. Vizsgáljuk meg az alábbi függvénysorokat konvergencia és egyenletes konvergencia szempontjából.

$$(a) \sum_{n=1} \frac{\cos(nx)}{n^2} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$(b) \sum_{n=1} \frac{nx}{1+n^5x^5} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

3. Igazoljuk, hogy

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} = \ln 2.$$

4. Számítsuk ki a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 \frac{1}{2^n \cdot (1+x^2)^n} dx$$

összeget.